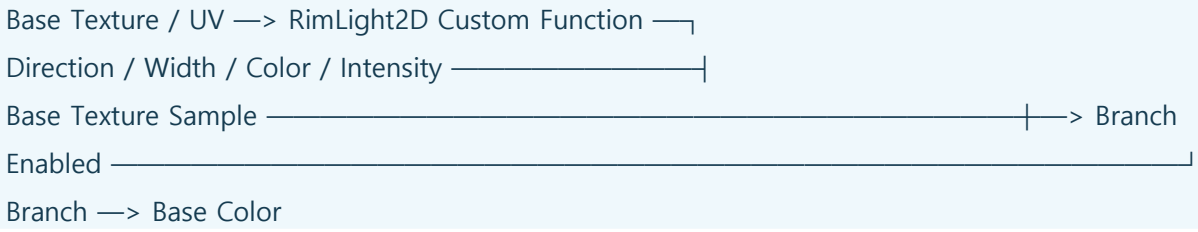
RimLight Shader Graph

Unity 6.3 LTS / URP 17.3.0 / Custom Function 기반

구성 파일

- RimLight.shadergraph - 머티리얼에서 사용할 URP Unlit 그래프
- RimLight.hlsl - 지정 방향의 Alpha 경계를 샘플링하는 RimLight2D Custom Function
- RimLight_ShaderGraph_Guide.pdf - 구조와 사용법 문서

그래프 흐름



On / Off 동작

- Rim Light Enabled가 On이면 원본 텍스처에 Alpha 기반 내부 Rim을 더합니다.
- Off이면 Branch가 원본 텍스처 샘플을 그대로 출력합니다.
- 머티리얼 인스펙터 또는 Material.SetFloat("_RimLightEnabled", 0/1)로 제어할 수 있습니다.

조절 항목

- Rim Color: 림 색상(HDR 지원)
- Rim Direction: Rim이 나타날 방향을 정하는 2D 벡터. 예: (1, 1).
- Rim Width: 방향 Alpha 샘플 거리(텍셀 단위). 범위 0-6.
- Rim Intensity: Rim 색상의 밝기 배율. 범위 0-5.

구현 및 검증

Quad의 고정 Normal 대신 한 방향의 텍스처 Alpha 경계를 사용하는 2D 구성

Alpha 경계 계산

- Rim Direction 방향으로 이동한 UV의 Alpha를 한 번 샘플링합니다.
- edgeDifference = saturate(centerAlpha - shiftedAlpha)
- 출력 RGB = 원본 RGB + RimColor * rim * Intensity

Custom Function 연결

- 함수명: RimLight2D (Shader Graph가 RimLight2D_float를 호출)
- 입력: BaseTex, UV, Direction, Width, RimColor, Intensity
- 출력: Result(float4)

검증 결과

- 그래프 내부 노드/슬롯/엣지 ID 참조 무결성 검사 통과
- Custom Function은 원본 RimLight.hlsl GUID를 참조하도록 확인
- Unity에서 Assets > Refresh 후 Console 컴파일 결과를 최종 확인해야 합니다.

사용 순서

- RimLight.shadergraph로 새 Material을 생성합니다.
- Rim Direction, Rim Color, Rim Width, Rim Intensity를 원하는 값으로 설정합니다.
- Rim Light Enabled 체크박스로 효과를 켜거나 끕니다.

참고

투명 배경이 포함된 텍스처에서 동작하며, 가장자리 Alpha 품질에 따라 결과가 달라집니다.